

MSD 教材第 3 章习题 3.3–3.5 解答与第 4 章 4.1–4.2 讲义

课程讲义草稿

2026 年 6 月 5 日

说明

本讲义参考 Mildred S. Dresselhaus, Gene Dresselhaus 与 Ado Jorio 的 *Group Theory: Application to the Physics of Condensed Matter* 的第 3 章末习题与第 4 章开头内容编写。以下解答使用教材中的点群记号、共轭类记号和字符正交关系。为便于课堂使用，若题目存在常见的几何约定差异，会在相应位置说明。

1 第 3 章习题解答

1.1 习题 3.3：正六边形的对称性、类、正规子群和字符正交

题意 考虑一个正六边形，回答：

- (a) 它有哪些对称操作？
- (b) 求共轭类。为什么所有二重轴不在同一个类中？
- (c) 求自共轭子群，即正规子群。
- (d) 指出适当的字符表。
- (e) 用字符表检查 “Wonderful Orthogonality Theorem” 和第二正交定理的若干代表情形。

(a) 对称操作

令正六边形位于 xy 平面，中心在原点，主轴为 z 轴。若只考虑保持六边形作为平面图形的刚性等距变换，得到二维二面体群 D_6 ，阶数为

$$h = |D_6| = 12.$$

在三维点群语言中, 平面正六边形还具有水平镜面 σ_h 、反演 i 以及由它们生成的反映和旋转反映操作, 完整点群为

$$D_{6h} = D_6 \otimes C_i, \quad |D_{6h}| = 24.$$

教材附录中通常先列出 D_6 的字符表, 并指出 $D_{6h} = D_6 \otimes i$ 。因此, 本题的核心有限群结构可先在 D_6 中完成; 若需要完整三维点群, 则把每个 D_6 表示再分成偶宇称 g 和奇宇称 u 两类即可。

用 C_6 表示绕 z 轴转 60° , 用 C'_2 表示穿过一对相对顶点的面内二重轴, C''_2 表示穿过一对相对边中点的面内二重轴。则

$$D_6 = \{E, C_6, C_6^2, C_6^3, C_6^4, C_6^5, 3C'_2, 3C''_2\}.$$

更具体地说:

- E : 恒等操作;
- $2C_6$: 绕主轴转 $\pm 60^\circ$;
- $2C_3$: 绕主轴转 $\pm 120^\circ$, 即 $C_6^{\pm 2}$;
- C_2 : 绕主轴转 180° , 即 C_6^3 ;
- $3C'_2$: 绕三条穿过相对顶点的面内二重轴转 180° ;
- $3C''_2$: 绕三条穿过相对边中点的面内二重轴转 180° 。

若采用完整 D_{6h} , 还要把这些操作分别乘以 i , 得到 $i, 2S_3, 2S_6, \sigma_h, 3\sigma_d, 3\sigma_v$ 等类。

(b) 共轭类与二重轴的区分

在 D_6 中, 共轭类为

$$\boxed{\{E\}, \{2C_6\}, \{2C_3\}, \{C_2\}, \{3C'_2\}, \{3C''_2\}}.$$

二重轴不全部在同一类中的根本原因是: 六边形有两种几何上不可互相共轭的面内二重轴。一种穿过相对顶点, 另一种穿过相对边中点。群内任意对称操作只能把顶点映到顶点、边中点映到边中点, 因此共轭变换不能把“顶点-顶点轴”变成“边中点-边中点轴”。

用生成元关系也可以看出这一点。令

$$r = C_6, \quad s = C'_2,$$

则

$$D_6 = \langle r, s \mid r^6 = e, s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle.$$

六个面内二重操作可写为 sr^k 。共轭变换给出

$$r^m(sr^k)r^{-m} = sr^{k-2m}.$$

因此 k 的奇偶性在共轭下不变。 k 为偶数的一组三个二重轴和 k 为奇数的一组三个二重轴分属两个类, 分别对应 $3C'_2$ 和 $3C''_2$ 。

(c) 自共轭子群

先在 D_6 中列出常用的正规子群。所有纯转动子群

$$\langle r^d \rangle, \quad d \mid 6,$$

均为正规子群, 因为 $\langle r \rangle$ 是 D_6 的正规循环子群, 且其子群在共轭下保持不变。具体为

$$\{e\}, \quad \langle r^3 \rangle \simeq C_2, \quad \langle r^2 \rangle \simeq C_3, \quad \langle r \rangle \simeq C_6.$$

此外, 因为 6 为偶数, 还存在两个阶数为 6 的正规二面体子群:

$$\langle r^2, s \rangle \simeq D_3, \quad \langle r^2, rs \rangle \simeq D_3.$$

它们分别包含两类不同的面内二重轴。最后, 整个群 D_6 本身当然也是正规子群。因此

$$\boxed{\{e\}, \langle r^3 \rangle, \langle r^2 \rangle, \langle r \rangle, \langle r^2, s \rangle, \langle r^2, rs \rangle, D_6}$$

是 D_6 的正规子群清单。

若使用完整的 $D_{6h} = D_6 \otimes C_i$, 则至少可由这些正规子群 $N \triangleleft D_6$ 构造

$$N \otimes \{E\}, \quad N \otimes C_i.$$

另外, 由于 D_{6h} 含有中心元素 i , 某些具有相同商群的正规子群还可形成对角嵌入式子群; 实际课堂中若未专门要求完整 D_{6h} 的正规子群分类, 通常以 D_6 的正规子群和 $D_6 \otimes C_i$ 的扩张作为本题答案的核心。

(d) 适当的字符表

若按 D_6 处理, 适当字符表为教材附录的 $D_6(622)$ 表。按类顺序

$$E, \quad 2C_6, \quad 2C_3, \quad C_2, \quad 3C'_2, \quad 3C''_2$$

写成:

D_6	E	$2C_6$	$2C_3$	C_2	$3C'_2$	$3C''_2$
A_1	1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	1	-1	-1
B_1	1	-1	1	-1	1	-1
B_2	1	-1	1	-1	-1	1
E_1	2	1	-1	-2	0	0
E_2	2	-1	-1	2	0	0

若按 D_{6h} 处理, 则每一行再乘以反演宇称, 得到

$$A_{1g}, A_{2g}, B_{1g}, B_{2g}, E_{1g}, E_{2g} \quad \text{和} \quad A_{1u}, A_{2u}, B_{1u}, B_{2u}, E_{1u}, E_{2u}.$$

这正是 $D_{6h} = D_6 \otimes C_i$ 的含义。

(e) 字符正交关系检查

字符的第一正交定理为

$$\sum_k N_k \chi^{(\Gamma_i)}(C_k)^* \chi^{(\Gamma_j)}(C_k) = h \delta_{ij},$$

其中 N_k 是第 k 个类的元素个数。对于 D_6 ,

$$(N_k) = (1, 2, 2, 1, 3, 3), \quad h = 12.$$

例 1: 同一不可约表示 E_1 的归一性

$$\begin{aligned} \sum_k N_k |\chi^{(E_1)}(C_k)|^2 &= 1(2)^2 + 2(1)^2 + 2(-1)^2 + 1(-2)^2 + 3(0)^2 + 3(0)^2 \\ &= 4 + 2 + 2 + 4 = 12 = h. \end{aligned}$$

所以 E_1 的字符行归一正确。

例 2: E_1 与 E_2 的正交性

$$\begin{aligned} \sum_k N_k \chi^{(E_1)}(C_k) \chi^{(E_2)}(C_k) &= 1(2)(2) + 2(1)(-1) + 2(-1)(-1) + 1(-2)(2) \\ &\quad + 3(0)(0) + 3(0)(0) \\ &= 4 - 2 + 2 - 4 = 0. \end{aligned}$$

所以 E_1 与 E_2 的字符行正交。

例 3: 第二正交定理的一个检查 第二正交定理可写为

$$\sum_{\Gamma_i} \chi^{(\Gamma_i)}(C_k)^* \chi^{(\Gamma_i)}(C_l) = \frac{h}{N_k} \delta_{kl}.$$

取 $C_k = 2C_6$, 有 $N_k = 2$, 于是右边应为 $12/2 = 6$ 。由字符表第 $2C_6$ 列:

$$(1, 1, -1, -1, 1, -1),$$

故

$$1^2 + 1^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + 1^2 + (-1)^2 = 6.$$

再取 $C_k = 2C_6$ 与 $C_l = 2C_3$, 对应列为

$$(1, 1, -1, -1, 1, -1), \quad (1, 1, 1, 1, -1, -1).$$

列内积为

$$1 + 1 - 1 - 1 - 1 + 1 = 0,$$

符合不同共轭类对应列正交的结论。

1.2 习题 3.4: 给定 D_{3h} 字符能否构成表示

题目给出一组字符:

$$\chi(E) = 4, \quad \chi(\sigma_h) = 2, \quad \chi(C_3) = 1, \quad \chi(S_3) = -1, \quad \chi(C'_2) = 0, \quad \chi(\sigma_v) = 0.$$

按 D_{3h} 的类顺序

$$E, \quad \sigma_h, \quad 2C_3, \quad 2S_3, \quad 3C'_2, \quad 3\sigma_v$$

写为

$$\chi = (4, 2, 1, -1, 0, 0), \quad (N_k) = (1, 1, 2, 2, 3, 3), \quad h = 12.$$

(a) 是否为 D_{3h} 的表示? 是否不可约?

先检查与不可约字符的正交约化。 D_{3h} 的不可约表示字符为

D_{3h}	E	σ_h	$2C_3$	$2S_3$	$3C'_2$	$3\sigma_v$
A'_1	1	1	1	1	1	1
A'_2	1	1	1	1	-1	-1
A''_1	1	-1	1	-1	1	-1
A''_2	1	-1	1	-1	-1	1
E'	2	2	-1	-1	0	0
E''	2	-2	-1	1	0	0

若 χ 是某个可约表示的字符, 则每个不可约表示 Γ_i 的重数必须为非负整数:

$$a_i = \frac{1}{h} \sum_k N_k \chi(C_k) \chi^{(\Gamma_i)}(C_k)^*.$$

逐项计算:

$$\begin{aligned} a_{A'_1} &= \frac{1}{12} \{4 + 2 + 2(1) + 2(-1)\} = \frac{1}{2}, \\ a_{A'_2} &= \frac{1}{2}, \\ a_{A''_1} &= \frac{1}{12} \{4 - 2 + 2(1) + 2(1)\} = \frac{1}{2}, \\ a_{A''_2} &= \frac{1}{2}, \\ a_{E'} &= \frac{1}{12} \{4 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 2(1)(-1) + 2(-1)(-1)\} = 1, \\ a_{E''} &= \frac{1}{12} \{4 \cdot 2 + 2(-2) + 2(1)(-1) + 2(-1)(1)\} = 0. \end{aligned}$$

出现半整数重数, 因此这组字符不是 D_{3h} 的任何真正表示的字符。它当然也不是不可约表示的字符。

另一个快速诊断是形式内积

$$\langle \chi, \chi \rangle = \frac{1}{12} [1(4)^2 + 1(2)^2 + 2(1)^2 + 2(-1)^2] = 2.$$

这个值本身说明它若为表示也应是两个不可约分量的和；但上面的重数计算显示不存在整数分解，所以根本不是合法表示。

(b) 若可约，求所含不可约表示

因为这组字符不是合法表示，所以不能给出物理或数学上有效的不可约分解。形式上若强行代入约化公式，会得到

$$\chi \sim \frac{1}{2}A'_1 + \frac{1}{2}A'_2 + \frac{1}{2}A''_1 + \frac{1}{2}A''_2 + E',$$

半整数系数正是“不是表示”的判据，而不是答案。

(c) 一个具有 D_{3h} 对称性的分子

典型例子是平面三角形分子 BF_3 。硼原子在中心，三个氟原子位于同一平面内的正三角形顶点，具有 $E, 2C_3, 3C_2', \sigma_h, 2S_3, 3\sigma_v$ 等操作，因此点群为 D_{3h} 。其他常见例子包括 BCl_3 和理想平面 NO_3^- 。

1.3 习题 3.5：立方体 O_h 对称性的降低

题目考虑一个具有 O_h 对称性的立方体。

(a) 沿一条主对角线压缩立方体

立方体的主对角线为体对角线，例如 $[111]$ 方向。沿该方向压缩后，原来的四条等价体对角线不再等价，其中一条被选为特殊三重轴。仍被保留的操作包括：

- 绕 $[111]$ 的 C_3 和 C_3^{-1} ；
- 三条与该 C_3 轴垂直的二重轴；
- 反演中心 i ；
- 由反演与上述转动生成的 S_6 和 σ_d 型操作。

因此保留下来的点群为

$$\boxed{D_{3d}}.$$

若在某些建模中只讨论纯转动子群而忽略反演和镜面，则相应的旋转子群为 D_3 ；但对于由中心对称立方体作均匀对角压缩得到的三维物体，标准点群答案是 D_{3d} 。

(b) 加入垂直于主对角线的镜面

若以选定体对角线为主轴，并加入一个垂直于该主轴、且通过中心的镜面 σ_h ，同时保留绕主轴的三重转动和三个垂直二重轴，则得到

$$\boxed{D_{3h}}.$$

需要注意几何约定：若从 (a) 的 D_{3d} 群再额外强行加入 σ_h ，则由于 D_{3d} 已含反演， $i\sigma_h$ 会生成沿主轴的 C_2 ，从而进一步生成更高阶的操作。习题通常问的是选定三重轴后的另一种三角型镜面对称配置，因此答案写为 D_{3h} 。

2 第 4 章前两个小节课程讲义

2.1 4.1 对称操作与基函数

1. 从抽象群到物理态空间

前几章已经说明：一个有限群 G 的每个元素 R 可以用矩阵 $D(R)$ 表示。对凝聚态物理来说，群元素通常不是抽象符号，而是作用在坐标、原子位形、波函数或轨道上的对称操作。我们用

$$\hat{P}_R$$

表示与群元素 R 对应的算符。若 R 是空间转动、反射或反演，则 $\hat{P}_R$ 对函数 $f(\mathbf{r})$ 的作用通常写成

$$(\hat{P}_R f)(\mathbf{r}) = f(R^{-1}\mathbf{r}).$$

这里出现 R^{-1} 是为了保证两个操作的先后顺序与算符乘法一致：

$$\hat{P}_{R_1}\hat{P}_{R_2} = \hat{P}_{R_1R_2}.$$

2. 不可约表示的伙伴函数

设 Γ_n 是群 G 的一个不可约表示，维数为 ℓ_n 。选择一组基矢

$$|\Gamma_n 1\rangle, |\Gamma_n 2\rangle, \dots, |\Gamma_n \ell_n\rangle.$$

这些基矢称为同一不可约表示的伙伴，或同一多重态的分量。对任意群元素 R ，对称算符 $\hat{P}_R$ 作用在其中一个伙伴上，一般不会只给出它自身，而是给出所有伙伴的线性组合：

$$\boxed{\hat{P}_R |\Gamma_n \alpha\rangle = \sum_{j=1}^{\ell_n} D^{(\Gamma_n)}(R)_{j\alpha} |\Gamma_n j\rangle.} \quad (4.1)$$

这就是教材第 4 章的基本关系。矩阵元 $D^{(\Gamma_n)}(R)_{j\alpha}$ 的含义非常直接：它是操作 R 把第 α 个伙伴混合到第 j 个伙伴中的系数。

若 $\ell_n = 1$ ，则只有一个伙伴，式 (4.1) 简化为

$$\hat{P}_R |\Gamma_n\rangle = \chi^{(\Gamma_n)}(R) |\Gamma_n\rangle.$$

此时表示矩阵就是 1×1 的数，字符等于矩阵本身。若 $\ell_n > 1$ ，同一能级通常出现 ℓ_n 重简并，群操作在这些简并波函数之间作线性变换。

3. 基函数的意义

基矢可以是抽象态，也可以是具体函数。若把它写成坐标空间中的函数，例如

$$\psi_{\Gamma_n j}(\mathbf{r}),$$

就称为基函数。常见基函数包括：

- 坐标函数 x, y, z ;
- 二次函数 $x^2 + y^2, x^2 - y^2, xy, xz, yz$;
- 原子轨道，如 $s, p_x, p_y, p_z, d_{xy}, d_{x^2-y^2}$;
- 分子振动位移模式;
- 能带波函数或 Bloch 函数。

说“ x 和 y 是某个二维不可约表示的基函数”，意思不是 x 和 y 是抽象坐标轴本身，而是任意向量的 x, y 分量在群操作下按同一个二维表示互相混合。

4. 正交归一关系

可以选择归一正交的伙伴基：

$$\langle \Gamma_n j | \Gamma_{n'} j' \rangle = \delta_{nn'} \delta_{jj'}. \quad (4.2)$$

如果基矢是波函数，则写成积分形式：

$$\int \psi_{\Gamma_n j}^*(\mathbf{r}) \psi_{\Gamma_{n'} j'}(\mathbf{r}) d^3r = \delta_{nn'} \delta_{jj'}. \quad (4.3)$$

这条关系有两层物理意义：

- 属于不同不可约表示的态必然正交；
- 属于同一不可约表示但不同伙伴的态也可以选成正交。

这正是选择定则和矩阵元消失条件的基础。

2.2 4.2 用基函数生成不可约表示矩阵

1. 从式 (4.1) 推出矩阵元公式

从

$$\hat{P}_R |\Gamma_n \alpha\rangle = \sum_j D^{(\Gamma_n)}(R)_{j\alpha} |\Gamma_n j\rangle$$

出发, 左乘 $\langle \Gamma_{n'} j' |$, 得到

$$\begin{aligned} \langle \Gamma_{n'} j' | \hat{P}_R |\Gamma_n \alpha\rangle &= \sum_j D^{(\Gamma_n)}(R)_{j\alpha} \langle \Gamma_{n'} j' | \Gamma_n j\rangle \\ &= \sum_j D^{(\Gamma_n)}(R)_{j\alpha} \delta_{n'n} \delta_{j'j} \\ &= \delta_{n'n} D^{(\Gamma_n)}(R)_{j'\alpha}. \end{aligned}$$

因此对于同一个不可约表示 Γ_n ,

$$\boxed{D^{(\Gamma_n)}(R)_{j\alpha} = \langle \Gamma_n j | \hat{P}_R |\Gamma_n \alpha\rangle.} \quad (4.5)$$

这条公式非常重要: 只要知道群操作怎样作用在一组基函数上, 就能逐列写出表示矩阵。

2. 操作基函数时为什么矩阵按“列”填写

设二维基为 (f_1, f_2) 。若

$$\hat{P}_R f_1 = a f_1 + b f_2, \quad \hat{P}_R f_2 = c f_1 + d f_2,$$

则矩阵为

$$D(R) = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}.$$

第一列来自 $\hat{P}_R f_1$, 第二列来自 $\hat{P}_R f_2$ 。很多初学错误来自把行和列反过来。

3. 例子: 正三角形的 D_3 群

考虑位于 xy 平面的正三角形。若暂时忽略水平镜面, 只考虑

$$D_3 = \{E, C_3, C_3^{-1}, C_2^{(1)}, C_2^{(2)}, C_2^{(3)}\},$$

则该群有三个不可约表示:

$$A_1, \quad A_2, \quad E.$$

字符表为

D_3	E	$2C_3$	$3C_2'$
A_1	1	1	1
A_2	1	1	-1
E	2	-1	0

常用基函数为

$$A_1: x^2 + y^2, z^2; \quad A_2: z, R_z; \quad E: (x, y), (xz, yz), (x^2 - y^2, xy).$$

4. 用 (x, y) 生成二维表示 E

绕 z 轴逆时针转角 θ 时, 主动作用在坐标函数上的结果可写为

$$\hat{P}_{C_\theta} x = x \cos \theta - y \sin \theta, \quad \hat{P}_{C_\theta} y = x \sin \theta + y \cos \theta.$$

取基 (x, y) , 矩阵为

$$D(C_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

这里采用的是 $\hat{P}_R f(\mathbf{r}) = f(R^{-1}\mathbf{r})$ 的主动算符约定。不同教材可能采用转置矩阵; 字符不受影响。

对 C_3 , 取 $\theta = 2\pi/3$, 得到

$$D(C_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \chi_E(C_3) = -1.$$

对 C_3^{-1} , 矩阵为

$$D(C_3^{-1}) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \chi_E(C_3^{-1}) = -1.$$

对穿过 y 轴的二重操作, 可取

$$x \mapsto -x, \quad y \mapsto y,$$

因此

$$D(C_2^{(1)}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \chi_E(C_2^{(1)}) = 0.$$

其他两条 C_2' 轴由 C_3 共轭得到, 所以它们的字符也为 0。于是 E 表示的字符为

$$\chi_E = (2, -1, 0),$$

与 D_3 字符表一致。

5. 二次基函数的分解

群操作不仅能作用在 x, y, z 上, 也能作用在二次函数上。仍以 D_3 为例:

$$x^2 + y^2$$

在平面转动和面内二重转动下都保持不变, 因此

$$x^2 + y^2 \sim A_1.$$

类似地, z^2 也不变, 所以 $z^2 \sim A_1$ 。另一方面, (xz, yz) 会像 (x, y) 一样互相混合, 但 z 在某些二重操作下会变号; 综合结果仍构成二维表示。对于 $(x^2 - y^2, xy)$, 以 C_3^{-1} 为例:

$$\begin{aligned}\hat{P}_{C_3^{-1}}(x^2 - y^2) &= -\frac{1}{2}(x^2 - y^2) - \sqrt{3}xy, \\ \hat{P}_{C_3^{-1}}(xy) &= \frac{\sqrt{3}}{4}(x^2 - y^2) - \frac{1}{2}xy.\end{aligned}$$

这说明二次函数空间中的这两个函数互相混合, 形成二维不可约表示 E 的另一组基。基函数不是唯一的; 同一个不可约表示可以由不同的函数组实现。

6. 字符由矩阵迹给出

对任意表示矩阵,

$$\chi^{(\Gamma_n)}(R) = \text{Tr } D^{(\Gamma_n)}(R) = \sum_j \langle \Gamma_n j | \hat{P}_R | \Gamma_n j \rangle. \quad (4.21)$$

迹在相似变换下不变。因此即使更换同一表示的基函数, 表示矩阵会变, 但字符不变。正因为如此, 字符表可以作为分类能级、振动模式和选择定则的稳定工具。

7. 物理解释: 为什么基函数重要

在量子力学中, 哈密顿量 H 若与群中所有 $\hat{P}_R$ 对易,

$$[H, \hat{P}_R] = 0, \quad \forall R \in G,$$

则 H 的本征函数可以按 G 的不可约表示分类。若一个本征态属于二维表示 E , 则群操作会在两个伙伴函数之间混合, 通常对应二重简并。若属于三维表示, 则通常对应三重简并。

在实际应用中, 基函数的用途包括:

- 判断原子轨道在晶体场中如何分裂;
- 判断分子振动模式属于哪个不可约表示;
- 判断电偶极、拉曼张量等算符是否允许某个跃迁;
- 构造对称化线性组合, 例如分子轨道或晶格振动模式;
- 为投影算符法做准备。

8. 本节应掌握的计算流程

给定一个点群和一组候选基函数, 生成表示矩阵的步骤如下:

1. 固定基函数顺序, 例如 $(f_1, \dots, f_\ell)$;
2. 对每个群操作 R , 计算 $\hat{P}_R f_\alpha$;
3. 把 $\hat{P}_R f_\alpha$ 展开为 $\sum_j a_{j\alpha} f_j$;

4. 以 $a_{j\alpha}$ 作为第 α 列, 写出 $D(R)$;
5. 求迹得到字符 $\chi(R)$;
6. 将字符与字符表比较, 判断该组基函数属于哪个不可约表示, 或把可约表示约化。

小结

习题 3.3 展示了共轭类、正规子群和字符正交定理如何在一个具体点群中同时出现; 习题 3.4 说明并非任意满足某些直观条件的数字都能作为表示字符, 整数约化重数是强约束; 习题 3.5 则说明降低对称性时应抓住被保留的主轴、二重轴、反演和镜面。第 4 章前两节的核心思想是: 基函数给出了表示矩阵的具体实现, 而字符是这些矩阵在换基下不变的分类信息。